常熟非凡新材股份有限公司
“10·14”一般触电事故调查报告

编制单位：常熟市人民政府生产安全事故调查组

编制日期：2024 年 11 月 27 日

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位.....- 1 -
（二）维保单位.....- 2 -
（三）行车合同情况.....- 2 -
（四）事故相关设备情况.....- 3 -
（五）事故现场勘查情况.....- 4 -
（六）事故发生经过.....- 6 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 6 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 7 -
（一）事故响应及现场应急处置情况.....- 7 -
（二）善后情况.....- 7 -
三、事故原因分析.....－7－
（一）直接原因.....- 7 -
（二）间接原因.....- 8 -
四、监管部门履职情况.....- 8 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 8 -
（一）对有关责任人员的处理建议.....- 9 -
（二）对有关责任单位的处理建议.....- 10 -
六、事故主要教训和事故防范、整改措施建议.....- 10 -

2024年10月14日，常熟市恩泽起重设备维修有限公司在常熟非凡新材股份有限公司进行行车维修过程中发生一起触电事故，致1人死亡，造成直接经济损失约人民币157万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》[1]（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟非凡新材股份有限公司“10·14”一般触电事故调查组（以下简称:“事故调查组”），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市市监局、常福街道等相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，常熟非凡新材股份有限公司“10·14”一般触电事故是一起因工人未持有电工特种作业操作证、未穿戴绝缘防护用品从事涉电作业造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

常熟非凡新材股份有限公司（以下简称“非凡新材公

1[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条 :特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查 ,也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故 ,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

司”）成立于2008年11月10日，住所位于江苏省常熟市常福街道阳光大道68号，企业类型：股份有限公司，统一社会信用代码：91320500681647095E，法定代表人：陈某，注册资本：5000万元，经营范围：从事钢球、滚珠及金属制品以及矿山机械及其配件的研究开发、生产、销售等。该公司主要负责人为法定代表人陈某，安全生产管理负责人为顾某。

（二）维保单位概况

常熟市恩泽起重设备有限公司（以下简称“恩泽起重公司”）成立于2016年12月14日，住所：常熟市黄山路199号H1幢114，注册资金100万元人民币，法定代表人：张某，企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：91320581MA1N3GA11X，经营范围：从事起重机械设备的安装、保养、维修；起重机械设备及配件、电线电缆、五金电器、标准件、钢材、电动工具、橡塑制品、机电产品销售等。该公司法定代表人张某，实际负责人为郝某昌[2]，事发前非凡新材公司委托恩泽起重公司维修起重机滑接器[3]。

（三）维修合同情况

2014年期间，河南省新乡市矿山起重机有限公司将8台行车以及配件以141万元销售给非凡新材公司，销售经理为郝某昌。2016年郝某昌成立恩泽起重公司，非凡新材公司后续将行车的维修工作委托给恩泽起重公司，并于2024年1

2[?] 张某丈夫。

3[?] 《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）7.1.10关于修理的定义，修理是指更换原有主要部件、安全保护装置，调整控制系统，但是不改变主参数的活动。结合《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB6067.1）、《起重机械设计规范》（GB/T3811-2008），滑接器（或称为集电器）属于起重机供电系统中的一个元件，不属于《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）7.1.10修理范围所述的“主要部件”、“安全保护装置”、“控制系统”中部件，更换滑接器行为不需要取得特种设备生产许可证。

月1日，双方续签了《行车维修安全协议》，协议中明确各自的安全生产管理职责。

（四）事故相关设备情况

维修设备名称：桥式起重机（以下简称“行车”），设备品种：通用桥式起重机，型号：QD10-25.5A5，投入使用日期：2015年9月18日，制造单位河南省新乡市矿山起重机械有限公司，设备代码：411010467201404 44，使用单位：非凡新材公司，设备使用地点：常熟市常福街道阳光大道68号生产车间东2跨南，维保单位：恩泽起重公司，登记机关：常熟市市场监督管理局，使用登记证号：起11苏ECQ092（19），检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院，下次检验日期：2025年9月，额定起重10t，起升速度6.3m/min。

事故设备名称低压动力配电柜（以下简称“配电柜”），公司内部编号53#，产品型号：XL-21，生产单位：常州市成吉电气有限公司，工作电压：380V，绝缘电压：660V，工作频率：50Hz，防护等级：IP30，配电柜内剩余电流断路器[4]（以下简称“总开关”）型号CD1L-400L/4300A，下桩头引出导电铜排无绝缘层且无其他防止触及的隔离防护装置[5]。左侧分闸

4[?] 剩余电流断路器生产单位德力西电气有限公司，型号为CDM1L-400L/4300A，额定剩余动作电流值可调（100~500mA之间），现场勘察发现电流值调在500mA。依据《电流对人和家畜的效应第1部分:通用部分》（GB/T 13870.1-2022）4.6人体总组阻抗（Zr）。在干燥、水湿润和盐水湿润条件下人体电阻值变化范围95%被测对象在225V、50Hz交流电情况下，大接触表面积总阻抗范围为“1505Ω~1900Ω”；95%被测对象在200V、50Hz交流电情况下，中等接触表面积总阻抗范围为“2935Ω~3525Ω”；95%被测对象在200V、50Hz交流电情况下，小接触面积总阻抗范围为“8650Ω~6750Ω”。由以上试验数据可知，流经人体电流最大为149mA，现场配电柜CDM1L-400L/4300A型号剩余电流断路器在剩余动作电流值调到500mA的情况下，发生人体触电时不跳闸。

5[?]《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）5.0.7“盘、柜内带电母线应有防止触及的隔离防护装置”。

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）5.1.1“带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受

断路器型号（以下简称“分闸开关”）CDM3-100S/3300 100A，数量3个。事故发生前，左侧3个分闸开关处于故障中，非凡新材公司临时将原接在分闸开关上的行车滑线导轨3根电源导线改接在导电铜排上。

（五）事故勘验情况

1.非凡新材公司厂区平面图，红色标注为事故设备53#，配电柜位于车间东2跨南。（图1）

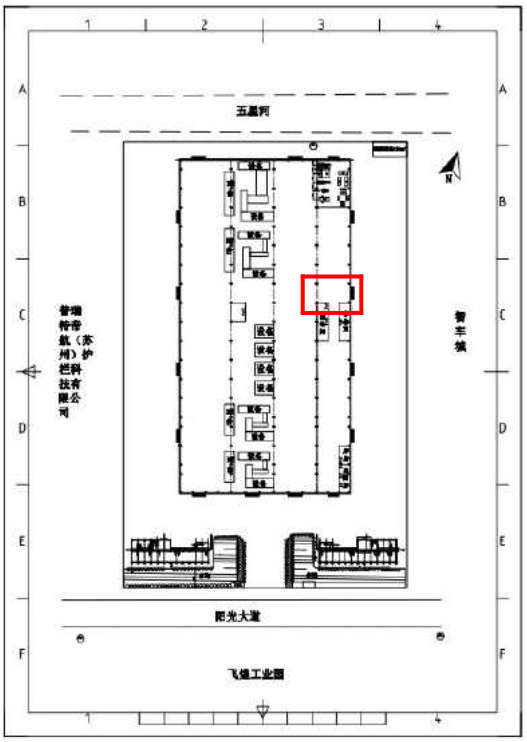


图1厂区平面图

2.非凡新材公司53#配电柜外观和型号（图2、图3）

在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响”。



图 2 配电柜外观



图 3 配电柜铭牌

3. 事故发生前，53#配电柜内情况：左侧 3 个分闸开关处于故障中，临时将原接在分闸开关上的行车滑线导轨 3 根电源导线改接在导电铜排上，导电铜排无绝缘层且无其他防止触及的隔离防护装置。（图 4）

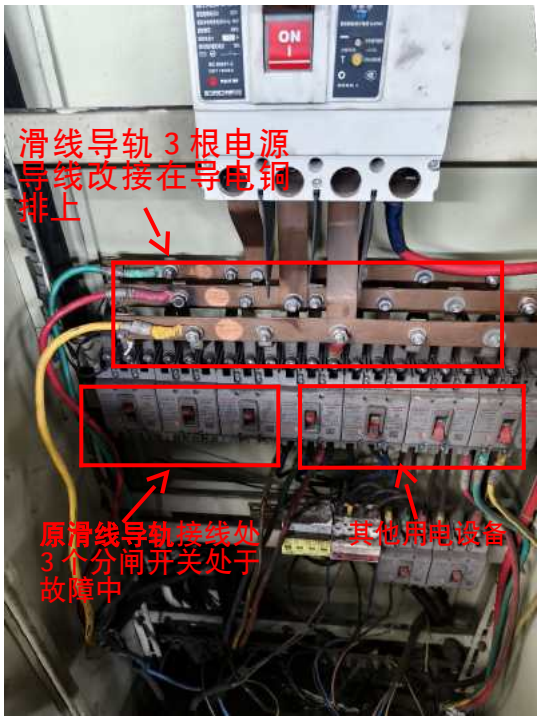


图 4 配电柜事发前情况



图 5 配电柜事发后情况

4.事故发生后，由恩泽起重公司刘某磊[6]拍摄53#配电柜内部情况：行车滑线导轨3根电源线已从导电铜排上拆除，总闸开关处于闭合状态。（图5）

（六）事故发生经过

2024年10月14日上午8时30分许，非凡新材公司电工钱某军发现生产车间东2跨南1号行车的滑接器故障，通知非凡新材公司维修部季某龙，季某龙于8时33分许电话联系郝某昌要求派人维修。12时30分许，郝某昌委派刘某俊前往非凡新材公司维修行车。刘某俊到达车间后，由季某龙交代行车具体故障位置。维修期间刘某俊先将行车配电柜总开关断电，随后将配电柜内控制行车运行的滑线导轨3根电源导线从铜导电排上拆除，最后再将总开关合闸后前往行车更换滑接器。14时33分许，刘某俊完成滑接器更换工作，在未断电的情况下，对53#配电柜内行车滑线导轨电源导线接线操作，不慎触电身亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

常熟非凡新材股份有限公司“10·14”一般触电伤害事故造成1人死亡，无人受伤。死者情况如下：

刘某俊，男，48岁，身份证号码：4107**********5637，户籍地址：河南省**********。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等

[6] 恩泽起重公司死者刘某俊同事。

规定，核定事故直接经济损失157万元（含一次性死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金，以及其他参与事故处理人员误工损失、交通费等各项费用，不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故响应及现场应急处置情况

2024年10月14日14时33分许，事故发生后非凡新材公司庞某辉联系公司副总经理顾某，告知刘某俊维修行车时触电。顾某立刻赶往事故现场组织救援，14时35分许拨打“120”“110”电话。同时，现场非凡新材公司戴某国和钱某军对刘某俊进行触电急救。15时7分许，救护车将刘某俊送往常熟市第二人民医院北部院区，刘某俊后经抢救无效于当日下午死亡。

2024年10月15日，常熟市人民政府常福街道办事处对非凡新材公司下达了《现场处理措施决定书》（〔2024〕安监现决3号），责令事故车间暂停作业。

（二）善后情况

2024年10月17日，恩泽起重公司与死者家属签订了《赔偿协议》和《谅解书》，善后工作已妥善处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因

工人未取得电工特种作业操作证，在配电柜通电的情况下未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品，带电进行接线作业，导致触电身亡[7]。

7[?]《电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)9.13.2“使用有绝缘柄的工具，其外裸的导电部位应采取绝缘措施，防止操作时相间或相对地短路。工作时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，

（二）间接原因

1.恩泽起重公司安全管理不到位，未制定起重机械维修操作规范；指派未持有电工特种作业操作证的工人从事涉电作业，作业现场未设专人监护[8]；未对工人进行安全教育培训，工人安全防护意识不足，缺乏安全操作技能；未为工人配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品。

2.非凡新材公司委外作业安全管理不到位，未对恩泽起重公司维修行车期间的安全生产工作进行统一协调、管理，未安排专人进行现场监管，未安排专职电工负责行车维修期间的用电管理，放任外来人员在配电柜内进行拆、接线作业；未及时消除配电柜内分闸开关故障、导电铜排隔离防护装置缺失的生产安全事故隐患；事故教训吸取不深刻，未深刻吸取2022年1月28日发生的一起机械伤害事故教训，未能做到举一反三，全面组织排查工作。

四、监管部门履职情况

2024年1月以来，常福街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室分别对非凡新材公司进行过8次安全检查，发现问题隐患15条，均整改完成。其中，2024年5月14日常福街道邀请常熟久安注册安全工程师事务所有限公司的专家对非凡新材公司进行隐患检查，共计发现事故隐患9条，9月20日对该厂进行隐患复查，已全部整改完成。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

并戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行。禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具”。

8[?]《电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）9.13.1“低压带电作业应设专人监护”。

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出处理建议如下：

（一）对有关责任人员的处理建议

1.郝某昌，男，37岁，群众，恩泽起重公司实际负责人，未按规定履行主要负责人安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[9]对其作出行政处罚。

2.陈某，男，53岁，群众，非凡新材公司法定代表人、董事长，未按规定履行主要负责人安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条对其作出行政处罚。

3.顾某，男，46岁，党员，非凡新材公司安全生产管理负责人，副总经理，未按照规定履行安全生产管理职责，未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。建议由常熟市应急管理局依据《中

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]对其作出行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.恩泽起重公司指派未持有电工特种作业操作证的工人从事涉电作业，作业现场未设专人监护；未为工人配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品，对事故的发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]的规定对其作出行政处罚。

2.非凡新材公司委外作业安全管理不到位，未对恩泽起重公司维修行车期间的安全生产工作进行统一协调、管理，放任外来人员在配电柜内进行拆、接线作业，对事故的发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定对其作出行政处罚。

六、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.恩泽起重公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。要建立健全安全生产规章制度和起重机械维修岗位操作规程，明确安全生产管理人员，加强作业现场安全监管。为工人配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，加强对工人的安全教育培训，杜绝违章作业行为。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

2.非凡新材公司要深刻吸取事故教训，严格落实主体责任，加强委外单位的安全管理，对委外单位的安全生产工作统一协调、管理，严禁外来人员随意操作配电柜。加强配电设施设备的安全管理，严格落实电气安全管理制度。定期开展隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。

3.常福街道要深刻吸取事故教训，举一反三，做好事故的警示教育工作，加强企业委外作业安全生产监督检查，督促企业落实主体责任，消除生产安全事故隐患，预防类似事故再次发生。